

Mohamed Khalil Zrelly

Ingénieur IA Générative · Systèmes Agentiques · Pipelines RAG · Architectures LLM

mohamed.khalil.zrelly@gmail.com | +33 7 58 21 58 56 | Le Bourget, France | linkedin.com/in/mohamed-khalil-zrelly
| makiz-code.github.io/MKirell

Profil Professionnel

Apprenti Ingénieur IA Générative chez Crédit Agricole, concevant des systèmes agentiques, des pipelines RAG et des workflows propulsés par LLM. Étudiant ingénieur en informatique à Sup Galilée — Université Sorbonne Paris Nord, avec une solide expérience en machine learning, deep learning et traitement du langage naturel.

Expériences Professionnelles

Crédit Agricole Personal Finance & Mobility

Apprenti Ingénieur IA Générative

France
Septembre 2025 — En cours

Développement d'un microservice déclaratif et piloté par configuration pour l'**orchestration de workflows en graphe**, permettant une composition dynamique au sein d'un écosystème IA scalable et maintenable.

Développement d'un framework de **Red Teaming** automatisé pour les workflows IA, évaluant le comportement des LLMs face aux guardrails et aux scénarios adversariaux pour renforcer la résilience des modèles.

Agentic Workflows · Advanced RAG · AWS Bedrock · AI Guardrails · LLM Observability · Python/FastAPI · Amazon DynamoDB

VERMEG for Banking & Insurance Software

Stagiaire en Traitement du Langage Naturel

Tunisie
Février 2024 — Juin 2024 · 5 mois

Implémentation d'un système automatisant la **classification des e-mails** et l'extraction d'informations des pièces jointes via **BERT** et **OCR** pour optimiser l'efficacité et le temps de traitement.

Développement d'une application web pour le **fine-tuning de BERT**, la gestion des e-mails, et l'analyse et visualisation des données en temps réel pour améliorer le suivi des performances.

Hugging Face Transformers · Fine-Tuning · NER · PyTorch · Tesseract OCR · Python/Flask · React/Redux · MongoDB

Sofiatech

Stagiaire en Machine Learning

Tunisie
Juin 2023 — Août 2023 · 3 mois

Évaluation de plusieurs algorithmes d'**apprentissage profond par renforcement** issus de Stable Baselines 3 dans différents environnements Gymnasium pour mesurer les performances des agents.

Développement d'un **jeu de grille 2D** en Pygame intégrant un agent **Deep Q-Learning** entraîné depuis zéro pour naviguer de manière autonome dans un environnement dynamique et progressif.

Apprentissage par Renforcement · Deep Q-Learning · stable-baselines3 · TensorFlow/Keras · Gymnasium · NumPy · Pandas

Projets Phares

CVision | Système de Recommandation de CVs

Juin-Août 2025 | github.com/makiz-code/CVision

Création d'un système basé sur le **RAG** qui optimise la sélection automatique et le classement des profils les plus pertinents en fonction d'une offre d'emploi, en combinant re-ranking et récupération multimodale.

Advanced RAG · Re-Ranking · LangChain · Qwen3-VL · Weaviate · Python/Streamlit

Twixel | Système Multi-Agents d'Écoute Sociale

En cours

Conception d'un **système multi-agents** intelligent pour l'écoute sociale automatisée sur X (Twitter), visant à identifier les tendances émergentes en temps réel et à générer des idées de campagnes marketing à grande échelle.

Systèmes Multi-Agents · LangGraph · MCP/A2A · Milvus · Python/FastAPI · Vue.js

Compétences Techniques

IA Générative & Agentique | LangChain, LangGraph, AWS SageMaker, AWS Bedrock

ML / DL / RL | PyTorch, TensorFlow, Keras, Scikit-Learn, Stable Baselines 3, Gymnasium

NLP & LLMs | Hugging Face Transformers, Sentence-Transformers, spaCy, Fine-Tuning, RAG

Données & Big Data | Pandas, NumPy, Matplotlib, Apache Airflow, PySpark

Bases de Données | PostgreSQL, MongoDB, Amazon DynamoDB, MySQL, Oracle

Web & APIs | React, Vue.js, FastAPI, Flask, Express.js, Laravel

DevOps & Cloud | AWS, Docker, Kubernetes, Terraform, GitHub Actions

Langages de Programmation | Python, JavaScript/TypeScript, Java, C/C++, PHP, PL/SQL

Formation

Sup Galilée – Université Sorbonne Paris Nord

Diplôme d'Ingénieur en Informatique

Villetaneuse, France
2024 — 2027 (En cours)

ISI Ariana – Université de Tunis El Manar

Licence en Informatique

Ariana, Tunisie
2021 — 2024 · Mention Très Bien

Certifications & Langues

Microsoft Azure | Azure AI Fundamentals AI-900 (Jan 2024) · Azure Data Fundamentals DP-900 (Jan 2024)

Udemy | Spark and Python for Big Data with PySpark (Mars 2024) · NLP with Python (Fév 2024)

Langues Parlées | Arabe (Natif) · Français B2 — TCF · Anglais B2 — TOEIC